

TRABAJO FINAL INTEGRADOR I

Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes

1° Cuatrimestre – 2026

DOCENTES Matias Barreto . Cynthia Villagra

ESTUDIANTE Cintia Coronel

CASO I: CÁMARA OSCURA

Problemas:

- Fondo negro dominante alrededor de la imagen proyectada
- Iluminación en el centro
- Bajo contraste en la zona proyectada
- Borrosidad propia del instrumento



ESTRATEGIA I



ESTRATEGIA 2



CASO 2: IMAGEN DE MEDIO GRÁFICO A COLOR

Problemas:

- Desbalance en color, rojo como dominante
- Canal azul bajo en toda la imagen
- Borrosidad y textura del papel como límites del medio físico



ESTRATEGIA 1



ESTRATEGIA 2



CASO 3: IMAGEN DE MEDIO GRÁFICO B&N

Problemas:

- Iluminación desigual
- Fondo gris
- Textura del papel visible

¿Cuándo se inventó?

En 1842, **Herschel** descubrió que las sales férricas se volvían sales ferrosas bajo la acción de la luz. Si se mezcla en ciertas proporciones citrato de hierro amoniacal y ferrocianuro de potasio, se forma una sal férrica fotosensible. Luego de una exposición a luz ultravioleta, las sales férricas se tornan sales ferrosas y forman con el ferrocianuro de potasio un precipitado de ferrocianuro ferroso (azul de Turnbull) insoluble al agua.

Aunque Herschel lo ideó, fue la botánica británica **Anna Atkins**, la que lo puso inmediatamente en práctica. Atkins publicó una serie de libros documentando helechos y otras plantas, cuyas ilustraciones eran copias azuladas o cianotipos, lo que le permitía documentarlas sin tener que dibujar. Por su serie *British Algae*, de 1843, Anna Atkins es considerada como la primera mujer fotógrafa.



ANNA ATKINS
la 1ª mujer FOTÓGRAFA



Blue
PRINTS

Su metodología consistía en sobreponer directamente las plantas sobre papeles sensibilizados con los químicos.

ESTRATEGIA 1

¿Cuándo se inventó?

En 1842, **Herschel** descubrió que las sales férricas se volvían sales ferrosas bajo la acción de la luz. Si se mezcla en ciertas proporciones citrato de hierro amoniacal y ferrocianuro de potasio, se forma una sal férrica fotosensible. Luego de una exposición a luz ultravioleta, las sales férricas se tornan sales ferrosas y forman con el ferrocianuro de potasio un precipitado de ferrocianuro ferroso (azul de Turnbull) insoluble al agua.

Aunque Herschel lo ideó, fue la botánica británica **Anna Atkins**, la que lo puso inmediatamente en práctica. Atkins publicó una serie de libros documentando helechos y otras plantas, cuyas ilustraciones eran copias azuladas o cianotipos, lo que le permitía documentarlas sin tener que dibujar. Por su serie *British Algae*, de 1843, Anna Atkins es considerada como la primera mujer fotógrafa.



ESTRATEGIA 2

¿Cuándo se inventó?

En 1842, **Herschel** descubrió que las sales férricas se volvían sales ferrosas bajo la acción de la luz. Si se mezcla en ciertas proporciones citrato de hierro amoniacal y ferrocianuro de potasio, se forma una sal férrica fotosensible. Luego de una exposición a luz ultravioleta, las sales férricas se tornan sales ferrosas y forman con el ferrocianuro de potasio un precipitado de ferrocianuro ferroso (azul de Turnbull) insoluble al agua.

Aunque Herschel lo ideó, fue la botánica británica **Anna Atkins**, la que lo puso inmediatamente en práctica. Atkins publicó una serie de libros documentando helechos y otras plantas, cuyas ilustraciones eran copias azuladas o cianotipos, lo que le permitía documentarlas sin tener que dibujar. Por su serie *British Algae*, de 1843, Anna Atkins es considerada como la primera mujer fotógrafa.



CONCLUSIONES

Sobre la relación degradación / operación:

- Cada problema visual requiere una operación específica
- El diagnóstico previo es tan importante como la técnica elegida
- Aplicar una operación sin entender el problema produce resultados poco justificables

Sobre las decisiones técnicas:

- CLAHE es más adecuado que ajuste global cuando la iluminación varía dentro de la imagen
- Trabajar en espacio LAB permite corregir contraste o color sin distorsionar el otro
- adaptiveThreshold supera a Otsu la iluminación no es pareja

Sobre los límites:

- La borrosidad y la textura del papel son limitantes externos al código
- La importancia de reconocer y comprender los límites de cada método

MUCHAS GRACIAS